

Ficha 3: Números decimales – 2º ESO

1. Teoría

Los números decimales son esenciales para expresar con precisión magnitudes como las frecuencias de radio, que pueden tener varios decimales para mayor exactitud.

La posición de cada cifra después de la coma decimal indica fracciones de la unidad: décimas, centésimas, milésimas, etc.

Se deben conocer y usar correctamente los factores de conversión entre unidades: Hz, kHz y MHz.

2. Ejercicios

Conversión de unidades

Convierte las siguientes frecuencias:

- 95,75 MHz a Hz
- 102,3 MHz a kHz
- 88,45 MHz a Hz

Ordenación

Ordena las siguientes frecuencias de mayor a menor:

- 99,999 MHz
- 100,002 MHz
- 99,998 MHz
- 100,000 MHz

Redondeo

Redondea las siguientes frecuencias a un decimal:

- 101,56 MHz
- 99,44 MHz
- 107,89 MHz

3. Problemas competenciales

Problema 1

Una emisora tiene una frecuencia de 103,456 MHz. ¿Cuál es su frecuencia en Hz?

Problema 2

Si una emisora emite en 98,765 MHz, ¿a cuántos kHz equivale?

Soluciones

Conversión:

- $95,75 \text{ MHz} = 95.750.000 \text{ Hz}$
- $102,3 \text{ MHz} = 102.300 \text{ kHz}$
- $88,45 \text{ MHz} = 88.450.000 \text{ Hz}$

Ordenación:

$100,002 \text{ MHz} > 100,000 \text{ MHz} > 99,999 \text{ MHz} > 99,998 \text{ MHz}$

Redondeo:

- $101,56 \text{ MHz} \rightarrow 101,6 \text{ MHz}$
- $99,44 \text{ MHz} \rightarrow 99,4 \text{ MHz}$
- $107,89 \text{ MHz} \rightarrow 107,9 \text{ MHz}$

Problemas:

- 1. $103,456 \text{ MHz} = 103.456.000 \text{ Hz}$
 - 2. $98,765 \text{ MHz} = 98.765 \text{ kHz}$
-